Z40 Neutronowa analiza aktywacyjna. Pomiar współczynników absorpcji promienowania neutronowego.

Michał Silarski

II Pracownia Fizyczna, Pracownia Metod Fizycznych Biologii

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Cel ćwiczenia *— Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiarów widm promieniowania γ emitowanego przez próbki aktywowane strumieniem neutronów źródła izotopowego AmBe, oraz przeprowadzenie analizy absorpcji tego promieniowania przez różne materiały. Pomiary widm aktywacyjnych przeprowadzane są za pomocą detektora półprzewodnikowego HPGe, który po precyzyjnej kalibracji energetycznej oraz wydajnościowej pozwala na określenie zawartości wybranych pierwiastków w badanych próbkach, w szczególności manganu, jodu, złota oraz srebra. Ponadto, próbki zawierające znane masy tych pierwiastków (np. folie aktywacyjne wykonane ze złota) pozwalają na oszacowanie strumienia neutronów emitowanych z wykorzystywanego źródła AmBe i porównania go z wartością podaną przez producenta. Analizę pochłaniania promieniowania neutronowego prowadzi się za pomocą pomiarów zmian strumienia neutronów przy zwiększaniu warstwy badanego absorbenta, co pozwala na wyznaczenie wartości efektywnego współczynnika absorpcji.*

Słowa kluczowe *— promieniowanie neutronowe, detektor HPGe, aktywacja neutronowa, źródło AmBe, moderowanie neutronów*

Spis treści

1 Wstęp **1**

2 Oddziaływanie neutronów z materią **1**

3 Neutronowa Analiza Aktywacyjna **3**

4 Aparatura pomiarowa **4**

5 Przebieg ćwiczenia **4**

6 Opracowanie wyników pomiarów **5**

7 Zadania rachunkowe **5**

8 Zasady BHP **5**

A Dodatki **5**

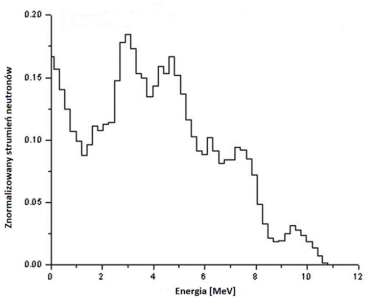
A.1 Przykład kalibracji detektora HPGe 5

Bibliografia **6**

1. Wstęp

Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiarów widm promieniowania γ próbek aktywowanych strumieniem neutronów emitowanych przez źródło izotopowe AmBe oraz przeprowadzenie analizy absorpcji tego promieniowania przez różne materiały. Pomiary widm aktywacyjnych przeprowadzane są za pomocą detektora półprzewodnikowego HPGe, który po precyzyjnej kalibracji energetycznej oraz wydajnościowej pozwala na określenie zawartości wybranych pierwiastków w badanych próbkach, w szczególności manganu, jodu, złota oraz srebra. Ponadto, próbki zawierające znane masy tych pierwiastków (np. folie aktywacyjne wykonane ze złota) pozwalają na oszacowanie strumienia neutronów emitowanych z wykorzystywanego źródła AmBe i porównania go z wartością podaną przez producenta. Analizę pochłaniania promieniowania neutronowego prowadzi się za pomocą pomiarów zmian strumienia neutronów przy zwiększaniu warstwy badanego absorbenta, co pozwala na wyznaczenie wartości efektywnego współczynnika absorpcji.

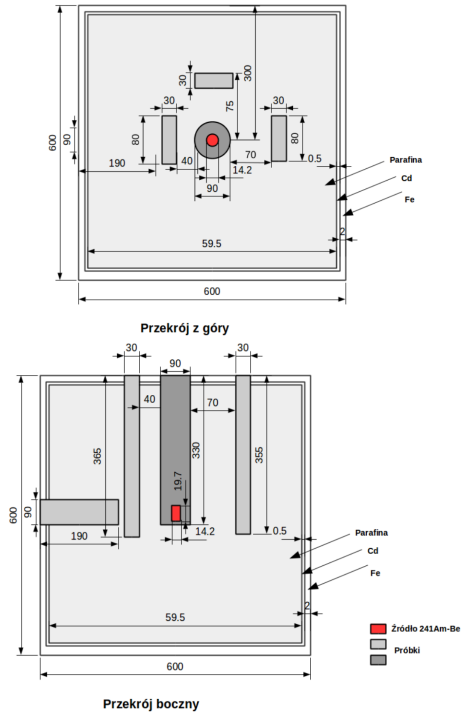
Dostępne na Pracowni izotopowe źródło AmBe emituje neutrony powstające w reakcji $^{9}\mathrm{Be} + \alpha \rightarrow ^{12}\mathrm{C} + n$, których rozkład energii przedstawiono na Rys. 1. Cząstka α pochodzi z rozpadu izotopu ^{241}Am, który w postaci tlenku (AmO_2) mieszany jest z pyłem berylowym lub tworzy z nim stop [1]. Obszar aktywny źródła umieszczony jest w kapsule stalowej w kształcie walca o średnicy 17,4 mm oraz wysokości 19,2 mm. Zgodnie ze świadectwem wzorcowania aktywność zawartego w nim ameryku wynosi 12,95 GBq, co odpowiada emisji ok. $(7,7 \pm 1,5) \cdot 10^5$ neutronów na sekundę. Poza promieniowaniem neutronowym źródło emituje kwanty γ towarzyszące rozpadowi ^{241}Am z najbardziej intensywną linią o energii 59,5 keV, oraz wysokoenergetyczne promieniowanie γ o energii 4,438 MeV emitowane w przypadku produkcji w reakcji $^{9}\mathrm{Be}(\alpha, n)^{12}\mathrm{C}$ wzbudzonego jądra węgla. Prawdopodobieństwo takiej emisji jest zależne od konstrukcji źródła i jest rzędu 0,6 na jeden wyprodukowany neutron [1]. Źródło na Pracowni przechowywane jest w parafinowej osłonie w kształcie sześcianu otoczonej warstwą kadmu o grubości 1 mm oraz stali (2 mm). W osłonie wykonana jest, w centaralnej części, wnęka na źródło oraz trzy otwory na napromieniane próbki, jak przedstawiono na Rys. 2.



Rysunek 1. *Widmo energetyczne neutronów emitowanych przez źródło AmBe.*

2. Oddziaływanie neutronów z materią

W przeciwieństwie do cząstek naładowanych promieniowanie neutronowe oddziałuje w materii przede wszystkim z jądrami atomowymi oraz, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem, z elektronami. Procesy, w jakich neutrony oddziałują z materią silnie zależą od ich energii, co znacznie komplikuje ich detekcję i ochronę radiologiczną. Zimne neutrony (o energii $E_n < 1$ meV) mają długość fali porównywalną do np. stałych sieci krystalicznych ciał stałych i ulegają głównie dyfrakcji na atomach lub cząsteczkach ośrodka. Dlatego wykorzystywane są one w radiografii i badaniach w fizyce ciała stałego,



Rysunek 2. *Schematyczne przedstawienie osłony źródła AmBe wraz z przybliżonymi wymiarami otworów do aktywacji próbek.*

szczególnie dla lekkich pierwiastków, dla których radiografia promieniowaniem X nie jest efektywna. Neutrony termiczne ($1\ \text{meV} < E_n < 0,5\ \text{eV}$) oddziałują z jądrami atomowymi przede wszystkim poprzez elastyczne rozpraszanie, które jest kluczowym procesem wykorzystywanym także przy wyższych energiach do spowalniania (moderacji) neutronów, np. w reaktorach jądrowych. Proces ten wykorzystuje się także przy konstrukcji osłon przeciw promieniowaniu neutronowemu, które wykonuje się z relatywnie gęstych materiałów zawierających duże ilości lekkich pierwiastków (np. woda, polietylen). Można pokazać, że średnia zmiana energii neutronu o energii E_0 przy elastycznym rozproszeniu na jądrze o liczbie masowej A wynosi [2]:

$$\Delta E = \frac{2AE_0}{(A+1)^2}\,, \tag{1}$$

a średnią energię neutronu po n zderzeniach elastycznych można zapisać jako:

$$E_n = E_0\left[\frac{A^2+1}{(A+1)^2}\right]^n\,. \tag{2}$$

Neutrony termiczne mogą być także pochłaniane przez jądra atomowe, co często prowadzi do transmutacji izotopu oraz wtórnej emisji promieniowania. Najczęciej emitowane są kwanty γ, ale mogą to być także protony, deuterony lub cząstki α [2]. Wychwyt neutronu może prowadzić także do emisji jednego lub kilku neutronów, a także rozszczepienia jądra. Ten ostatni proces związany jest z emisją dużej ilości energii oraz wtórnych cząstek, m.in. neutronów, co może w odpowiednich warunkach prowadzić do reakcji łańcuchowych. Dla neutronów prędkich o energiach rzędu megaelektronowoltów zachodzi jeszcze nieelastyczne rozpraszanie, w którym część energii neutronu przekazywana jest jądru, powodując jego wzbudzenie i emisję promieniowania γ przy jego deekscytacji. Energie emitowanych w tym procesie kwantów są bezpośrednio związane ze strukturą jądra i są charakterystyczne dla danego izotopu. Powoduje to, że nieelastyczne rozpraszanie ma charakter reakcji progowej, z minimalną energią neutronu zależną od jądra.

Prawdopodobieństwo oddziaływania neutronów silnie zależy od energii oraz izotopu z jakim ono następuje, a jego miarą jest wielkość nazywana przekrojem czynnym [3], którą określa się dla każdego z wymienionych procesów oddziaływania. Całkowity przekrój czynny (suma przekrojów dla wszystkich możliwych procesów) maleje ze wzrostem energii neutronu. Dla niskich energii, poniżej 1 MeV, przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne jest praktycznie stały, a prawodpodobieństwo absorpcji oraz nieelastycznego rozpraszania jest proporcjonalne do odwrotności prędkości neutronu [2]. Dla większości lekkich i średnich jąder dla niskich energii neutronów absorpcja dominuje i całkowity przekrój czynny zmienia się praktycznie tak, jak dla tego procesu. Przy wyższych energiach dla niektórych jąder atomowych, np. uranu ^{238}U, wychwyt neutronu może prowadzić do formowania jąder złożonych, co zwiększa przekrój czynny i prowadzi do tzw. absorpcji rezonansowej. Dla ciężkich jąder pojawia się ona już dla energii neutronów rzędu elektronowoltów. Przy wyższych energiach wąskie rezonanse występują przy bardzo zbliżonych energiach i często nie można ich rozróżnić, podczas gdy dla prędkich neutronów stają się one szerokie i stosunkowo rzadkie [2]. Dla jąder lekkich rezonanse występują wyłącznie dla neutronów prędkich o energiach rzędu kilo- (np. kadm, nikiel, żelazo) lub mega-elektronowoltów.

Makroskopowe efekty pochłaniania i rozpraszania neutronów można opisać podobnie jak dla kwantów γ. Intensywność I_0 wiązki neutronów o zadanej energii E po przejściu przez warstwę x absorbenta zmienia się zgodnie z następującym równaniem:

$$I(x) = I_0 e^{-\Sigma x}\,, \tag{3}$$

gdzie Σ to tzw. makroskopowy przekrój czynny charakteryzujący efektywne oddziaływanie neutronów z ośrodkiem, w jakim się poruszają. Wielkość ta jest bezpośrednio związana z całkowitym przekrojem czynnym na oddziaływanie neutronów z jądrami i w związku z tym zależy od ich energii oraz składu pierwiastkowego ośrodka. Dla substancji o gęstości ρ i masie molowej M makroskopowy przekrój czynny można wyrazić jako:

$$\Sigma = \frac{\rho N_A}{M}(n_1\sigma_{t1} + n_2\sigma_{t2} + \cdots n_k\sigma_{tk})\,, \tag{4}$$

gdzie n_i oraz σ_{ti} to odpowiednio liczba atomów i-tego pierwiastka w cząsteczce substancji oraz odpowiadający mu całkowity przekrój czynny na oddziaływanie z neutronem.

W projektowaniu osłon przeciw promieniowaniu neutronowemu, jego moderatorów oraz detektorów, wykorzystuje się najczęściej średnią drogę swobodną zdefiniowaną jako odwrotność Σ, która pozwala w wygodny sposób oszacować np. wymaganą grubość absorbenta. Dla moderatorów określa się także makroskopową zdolność spowalniania S: iloczyn Σ oraz ζ, średniego logarytmicznego dekrementu energii neutronu w pojedynczym akcie rozpraszania:

$$\zeta = \langle \ln\left(\frac{E_0}{E}\right)\rangle = \int_{\alpha E_0}^{E_0} \ln\left(\frac{E_0}{E}\right) f(E)dE = 1 + \frac{\alpha}{1-\alpha}\ln\alpha\,, \tag{5}$$

Materiał	S [cm^{-1}]	R
Woda	1,28	58
Ciężka woda (D_2O)	0,18	21000
Polietylen	3,26	122
Grafit	0,064	200

Tabela 1. *Wartości makroskopowej zdolności spowalniania S oraz współczynników spowalniania R dla kilku często wykorzystywanych moderatorów. Dane dla neutronów o energii 0,001 - 100 keV [2].*

gdzie E_0 to energia neutronu przed zderzeniem, $\alpha E_0 = \left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2 E_0$ to minimalna energia neutronu po rozproszeniu, a $f(E) = \frac{(A+1)^2}{4AE_0}$ to rozkład gęstości prawdopodobieństwa na elastyczne rozpraszanie neutronu do stanu końcowego o energii w przedziale $(E;E+\mathrm{d}E)$ [4]. Dla substancji składającej się z n izotopów definiuje się średnią wartość ζ:

$$\bar{\zeta} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \zeta_i \Sigma_i}{\sum_{k=1}^{n} \Sigma_i} , \tag{6}$$

gdzie ζ_i oraz Σ_i to wartości średniego logarytmicznego dekrementu energii oraz makroskopowego przekroju czynnego dla i-tego izotopu [5]. Do pełnej charakterystyki zdolności materiałów do moderowania neutronów należy jeszcze uwzględnić prawdopodobieństwo absorpcji tego promieniowania w obszarze energii termicznych. Dokonuje się tego poprzez podzielenie zdolności spowalniania przez makroskopowy przekrój czynny na absorpcję Σ_a:

$$R = \frac{\Sigma\zeta}{\Sigma_a} . \tag{7}$$

Zarówno S, jak i R są zależą praktycznie wyłącznie od własności moderatorów a ich efektywne wartości mogą być obliczone jako suma analogicznie jak w Rów. 4:

$$S = \frac{\rho N_A}{M}(n_1\sigma_{t1}\zeta_1 + n_2\sigma_{t2}\zeta_2 + \cdots n_k\sigma_{tk}\zeta_k) . \tag{8}$$

W Tab. 1 zostały przedstawione charakterystyki najczęściej wykorzystywanych moderatorów.

3. Neutronowa Analiza Aktywacyjna

Jak wspomniano niektóre procesy oddziaływania neutronów z materią prowadzą do emisji promieniowania γ poprzez wytworzenie nowych izotopów (wychwyt neutronów) lub wzbudzenie jąder (nieelastyczne rozpraszanie). Promieniowanie to wykorzystywane jest do niedestruktywnej analizy składu chemicznego substancji za pomocą Neutronowej Analizy Aktywacyjnej (NAA) oraz do szacowania strumieni neutronów poprzez aktywowanie specjalnie dobranych folii aktywacyjnych.

Neutronowa Analiza Aktywacyjna pozwala na oznacznie zawartości izotopów w całej objętości próbki i jest metodą selektywną i czułą nawet dla pierwiastków śladowych oraz ultraśladowych. Pomiar energii promieniowania γ emitowanego z aktywowanej próbki oraz jego intensywności umożliwia jednoznaczną identyfikację wszystkich radioaktywnych izotopów wytworzonych w procesie aktywacji [6]. Energie emitowanych kwantów γ zawierają się w zakresie od kilkuset kiloelektronowoltów do nawet ok. 11 MeV. Wysokoenergetyczne promieniowanie powstaje przede wszystkim w procesie nieelastycznego rozpraszania i emitowane jest praktycznie natychmiast po wzbudzeniu jądra. Dlatego praktyczne wykorzystanie tego zjawiska wiąże się z koniecznością jednoczesnego napromieniania próbki i rejestracji wtórnego promieniowania i znajduje zastosowanie w nieinwazyjnej identyfikacji substancji organicznych (i często niebezpiecznych: materiałów wybuchowych, narkotyków, broni chemicznej itd. [7]). W wyniku wychwytu neutronów najczęściej powstają izotopy o dłuższym czasie życia, których aktywność wznaczyć można z równania aktywacji.

Liczbę dN jąder nowego pierwiastka powstających w próbce o masie m w czasie dt można wyrazić jako różnicę pomiędzy liczbą produkowanych w wychwycie nowych jąder oraz liczbą tych jąder, jaka się w tym czasie rozpadła: *

$$\frac{dN}{dt} = N_p\sigma\phi - \lambda N(t) , \tag{9}$$

gdzie N_p to liczba jąder w aktywowanej próbce, ϕ to gęstość strumienia neutronów (niezmienny w czasie i wyrażony w $cm^{-2}s^{-1}$), σ oznacza przekrój czynny na ich wychwyt, N(t) to liczba jąder powstającego w aktywacji izotopu a $\lambda = 1/\tau = \ln 2/T_{\frac{1}{2}}$ to stała rozpadu produkowanego izotopu (odwrotność średniego czasu życia). Równanie to można rozwiązać ze względu na $N(t)$ (z warunkiem brzegowym $N(0) = 0$):

$$N(t) = \frac{\sigma\phi N_p\left(1 - e^{-\lambda t}\right)}{\lambda} . \tag{10}$$

N_p można określić znając masę aktywowanej próbki m oraz abundancję aktywowanego izotopu g i jego masę molową (M): $N_p = \frac{N_A g m}{M}$ (N_A to stała Avogadro). Stąd aktywność powstającego w procesie aktywacji izotopu wynosi:

$$A(t) = \sigma\phi\frac{mN_Ag}{M}\left(1 - e^{-\lambda t}\right) . \tag{11}$$

łatwo zauważyć, że dla dużych czasów aktywacji aktywność dąży do stałej wartości: $A(t \to \infty) \to \sigma\phi\frac{mN_Ag}{M}$. Dla izotopów krótkożyciowych ta aktywność nasycenia osiągana jest w krótkim czasie aktywacji (po kilku półokresach rozpadu). Dlatego jeżeli do oznaczenia danego pierwiastka wykorzystywana jest aktywacja izotopu krótkożyciowego, a równoczesne aktywowanie izotopów długożyciowych zakłóca pomiar (np. emitują one promieniowanie o bardzo zbliżonej energii), to czas aktywacji powinien być krótki, a aktywność próbki należy mierzyć niezwłocznie po zakończeniu aktywacji. W przypadku odwrotnym czas aktywacji powinien być długi, a pomiar aktywności rozpoczyna się po upływie dostatecznie długiego czasu t_c od chwili zakończenia aktywacji (czasu niezbędnego do "schłodzenia"krótkożyciowego izotopu). Aktywność napromieniowanego preparatu mierzona przez spektrometr γ wynosi więc:

$$A(t) = \sigma\phi\frac{mN_Ag}{M}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)e^{-\lambda t_c} . \tag{12}$$

*W poniższym równaniu zakładamy, że liczba jąder, które mogą ulec aktywacji nie zmienia się w czasie. Dla dużych strumieni neutronów (ok. 10^{12} $cm^{-2}\cdot s^{-1}$ lub większych) oraz małych próbek założenie to nie musi być spełnione. Podobnie, w dużych strumieniach powstający aktywny izotop może ulec ponownej aktywacji prowadzącej do efektywnej redukcji sygnału (np. powstający w aktywacji złota izotop emitujący kwant γ, ^{198}Au, może zostać transmutowany do izotopu ^{199}Au rozpadającego się z emisją elektronu) [8].

W praktyce aktywność napromieniowanej próbki szacuje się zliczając zdarzenia zarejestrowane w pikach pełnego pochłaniania charakterystycznych dla poszukiwanego izotopu. Jeżeli detektor zlicza kwanty γ przez czas t_p to całkowita liczba zarejestrowanych zdarzeń wyniesie:

$$N_t = \sigma\phi\frac{mN_A g}{\lambda M}\left(1-e^{-\lambda t}\right)e^{-\lambda t_c}\left(1-e^{-\lambda t_p}\right), \qquad (13)$$

Przy czym, jeżeli powstały izotop jest długożyciowy ostatni człon można pominąć dla małych wartości t_p. Do pełnego opisu doświadczalnego badania aktywowanych próbek należy uwzględnić także intensywność linii γ wykorzystywanej w pomiarach I (podawaną zwykle jako liczba emitowanych kwantów na jeden rozpad jądra) oraz wydajności detektora ϵ:

$$N_{exp} = \sigma\phi\frac{mN_A \epsilon I g}{\lambda M}\left(1-e^{-\lambda t}\right)e^{-\lambda t_c}\left(1-e^{-\lambda t_p}\right). \qquad (14)$$

Uwzględnić w niej należy nie tylko wewnętrzną efektywność detekcji, wynikającą z wymiarów detektora i jego materiału aktywnego (jego gęstości i przekoju czynnego na efekt fotoelektryczny), ale także geometrię aktywowanej próbki oraz jej względne położenie w stosunku do detektora. Dlatego kalibrację wydajnościową powinno przeprowadzać się z wykorzystaniem specjalnie wykonanych źródeł kalibracyjnych o wymiarach identycznych z badaną próbką (i najlepiej takiej samej gęstości w przypadku grubych preparatów). Zawierają one zwykle kilka standardowych radioaktywnych izotopów γ o dokładnie znanej aktywności początkowej i zakresie energii emitowanego pomieniowania γ do ok. 2 MeV [9]. ϵ można oszacować także na podstawie symulacji Monte Carlo, które jednak zawsze powinno się zweryfikować za pomocą danych eksperymentalnych (np. porównanie kształtu widm dla danej linii γ otrzymanych z symulacji oraz eksperymentu). Istnieją również dedykowane programy od obliczania efektywności detektorów [10] oraz przeliczania jej na różne geometrie próbek [11], [12].

Kolejną wielkością, której dokładne oszacowanie jest niezbędne do precyzyjnego oznaczania pierwiastków na pomocą NAA jest gęstość strumienia neutronów ϕ. Do jego określenia można wykorzystać Rów. 14 aktywując próbkę o dokładnie znanej masie i składzie izotopowym. Wykorzystuje się w tym celu standaryzowane folie aktywacyjne wykonane z opowiednio dobranych pierwiastków (np. złoto), które pozwalają na pomiar zarówno strumienia neutronów termicznych, jak i szybkich. Przy takich pomiarach geometria wykorzystywanej folii oraz precyzyjne określenie wydajności spektrometru γ także mają duże znaczenie.

Wspomniane wyżej problemy można rozwiązać poprzez aktywowanie badanej próbki równocześnie z tzw. wzorcem stężenia zawierającym znaną ilość oznaczanego pierwiastka. Geometrie oraz sposób napromieniania w takim pomiarze muszą być identyczne dla obu próbek. Można wtedy wyrazić stosunek mas aktywowanej próbki m_x oraz wzorca m_w jako:

$$\frac{m_x}{m_w} = \frac{N_x\left(1-e^{-\lambda t_w}\right)e^{-\lambda t_{cw}}\left(1-e^{-\lambda t_{pw}}\right)}{N_w\left(1-e^{-\lambda t_x}\right)e^{-\lambda t_{cx}}\left(1-e^{-\lambda t_{px}}\right)}, \qquad (15)$$

gdzie N_x i N_w to liczby zliczeń zarejestrowanych odpowiednio dla próbki oraz wzorca, a t_x, t_{cx}, t_{px} oraz t_w, t_{cw}, t_{pw} to czasy aktywacji, chłodzenia oraz pomiaru spektrometrem γ dla tych próbek. Jak widać masę aktywowanego pierwiastka można w taki sposób wyznaczyć niezależnie od strumienia neutronów oraz wydajności detektora.

4. Aparatura pomiarowa

Źródło AmBe wykorzystywane w ćwiczeniu umieszczone jest na Pracowni Jądrowej w osłonie polietylenowej otoczonej dodatkowo stalą oraz warstwą kadmu (ok. 1 mm). W parafinowej osłonie wykonana jest, w centralnej części, wnęka na źródło oraz trzy otwory na napromieniane próbki, jak przedstawiono na Rys. 3. Do pomiarów strumienia neutronów wykorzystać można dostępny na Pracowni radiometr BDKN-03 z monitorem AT 1117M. Stanowisko pomiarowe aktywowanych próbek, przedstawione na Rys. 4 składa się z detektora HPGe ORTEC GMX25P4-70 osłoniętego warstwą ołowiu i chłodzonego ciekłym azotem oraz komputera z podłączonym analizatorem wielokanałowym TUKAN, kraty ze wzmacniaczem sygnału oraz zasilaczem wysokiego napięcia. Próbki do aktywacji i pomiaru strumienia neutronów dostępne na Pracowni obejmują płytki wykonane ze stopu aluminium (zawierające nieznaną ilość manganu), miedzi oraz srebra. Do dyspozycji są także próbki manganu oraz jodu o znanej masie oraz folie aktywacyjne wykonane m.in. ze złota.

5. Przebieg ćwiczenia

1. Podnieść ostrożnie (nie przekraczając 100 V/s) napięcie polaryzacji detektora półprzewodnikowego do wartości nominalnej 4800 V. Próbki do aktywacji umieścić w odpowiednich wnękach osłony źródła neutronów oraz zapisać czas wykonania tych czynności.
2. Wykonać kalibrację energetyczną detektora germanowego z wykorzystaniem dostępnych na Pracowni źródeł kwantów γ (^{22}Na, ^{137}Cs, ^{60}Co oraz ^{152}Eu). Dla każdego izotopu wykorzystywanego w procesie kalibracji proszę zebrać widmo energii emitowanego promieniowania γ oraz określić energie rejestrowanych linii na podstawie dostępnej na Pracowni literatury. Rejestrację oraz analizę sygnałów detektora proszę wykonywać za pomocą oprogramowania Tukan dołączonego do wykorzystywanego w ćwiczeniu analizatora wielokanałowego. Proszę zwrócić uwagę na czas martwy układu detekcyjnego podczas pomiarów minimalizując go np. poprzez odpowiednie dobranie odległości źródła od detektora. Zagwarantuje to dokładne określenie relacji kanał-energia analizatora dla ustalonego wmocnienia wzmacniacza. Dla każdej linii kalibracyjnej proszę określić wartość średnią numeru kanału k odpowiadającą energii pełnego pochłaniania E_γ. Do tak wyznaczonej zależności $E_\gamma(k)$ dopasować prostą kalibracyjną.
3. Dokonać kalibracji wydajnościowej detektora wykorzystując dostępne na pracowni źródła promieniowania. W tym celu wykorzystać można dane zebrane dla kalibracji energetycznej, o ile pomiary prowadzone były dla dokładnie takiej samej odległości od detektora jak dla badanych w kolejnych krokach aktywowanych próbek. Dla każdej zarejestrowanej lini należy określić eksperymentalną aktywność źródła kalibracyjnego oraz porównać ją z wartością oczekiwaną na podstawie świadectw wzorcowania źródeł.



Rysunek 3. *Osłona źródła neutronów AmBe wykorzystywanego do aktywacji próbek wraz z radiometrem pozwalającym na pomiar strumienia neutronów.*



Rysunek 4. *Detektor HPGe ORTEC GMX25P4-70 wraz z elektroniką oraz systemem akwizycji danych.*

4. Przeprowadzić długi (przynajmniej kilkugodzinny) pomiar tła promieniowania γ rejestrowanego przez wykorzystywany detektor.
5. Zbadać pochłanianie neutronów przez polietylen z dodatkiem boru (5%) oraz beton z tlenkiem gadolinu. Pomiary wykonać dla kilku płytek wykonanych z tych materiałów umieszczanych nad główną wnęką osłony źródła umieszczając detektor nad warstwą absorbenta.
6. Zarejestrować widma wszystkich aktywowanych próbek zapisując czas zakończenia ich aktywacji oraz rozpoczęcia pomiaru na detektorze. Dla wybranych materiałów (np. złota) pomiary można przeprowadzić wielokrotnie w odpowiednio dobranych odstępach czasu, co pozwoli na oszacowanie czasu życia wytworzonego izotopu.

6. Opracowanie wyników pomiarów

1. Wprowadzić kalibrację energetyczną detektora kwantów γ do zarejestrowanych widm aktywowanych próbek oraz tła (punkt ten można pominąć jeżeli kalibracja została uwzględniona wcześniej w programie Tukan).
2. Wyznaczyć efektywność detektora kwantów γ w funkcji energii dzieląc zmierzoną aktywność linii kalibracyjnych przez oczekiwaną.
3. Uwzględniając zarejestrowane tło proszę określić energie oraz aktywności linii charakterystycznych dla aktywowanych próbek. Można to zrobić odejmując od rozkładów dla próbek widmo tła (uwzględniając czas rejestracji).
4. Zidentyfikować izotopy zawarte w badanych próbkach na podstawie zmierzonych widm aktywacyjnych.
5. Proszę wyznaczyć na podstawie równania aktywacji strumień neutronów dla pomiarów z próbkami o znanej masie, a następnie oszacować zawartość pierwiastków aktywowanych w pozostałych próbkach.
6. Dla pomiarów absorpcji promieniowania neutronowego dla obu materiałów proszę narysować zależności strumienia rejestrowanych neutronów w funkcji grubości warstwy absorbenta i wyznaczyć współczynniki absorpcji.
7. Oszacować czas życia aktywowanego izotopu na podstawie pomiarów jego aktywności w funkcji czasu.
8. Oszacować wielkość efektów sytematycznych związanych przede wszystkim z określeniem aktywności linii oraz wydajności detektora.

7. Zadania rachunkowe

Rozwiązania zadań należy obowiązkowo przygotować na pierwsze zajęcia.

Zadanie 1. Proszę rozwiązać równianie aktywacji (Rów. 9) oraz wyprowadzić wzór na aktywność nasycenia (aktywność dla $t \to \infty$).

Zadanie 2. Proszę oszacować strumień neutronów aktywujących folię złotą o masie 0,5 g jeżeli zmierzona doświadczalnie aktywność nasycenia wynosi 10 kBq a wydajność detektora $\epsilon = 30$ %.

8. Zasady BHP

Nie demontować (np. przez zdejmowanie obudowy) układów elektronicznych, zasilaczy wysokiego napięcia i detektorów, gdyż grozi to porażeniem prądem. Próbki wkładać i wyjmować z osłony źródła wyłącznie pod nadzorem prowadzącego. Źródła promieniotwórcze do kalibracji mogą być wyjmowane z tresora wyłącznie przez prowadzącego. Spożywanie posiłków oraz picie napojów na terenie Pracowni Jądrowej jest zabronione.

A. Dodatki

A.1. Przykład kalibracji detektora HPGe

Poniżej przedstawiono kalibrację wydajnościową detektora HPGe ORTEC GMX25P4-70 dla źródła wolumetrycznego w kształcie walca o średnicy odpowiadającej wymiarowi detektora oraz wysokości ok. 4 cm. Poniżej znajduje się również

Nuklid	E[keV]	ϵ [%]	$\Delta\epsilon$ [%]	$\ln(\epsilon)$	$\Delta \ln(\epsilon)$
^{241}Am	59,5	4,642	0,056	-3,070	0,037
^{109}Cd	88,0	5,097	0,074	-2,977	0,043
^{57}Co	122,1	4,48	0,11	-3,106	0,077
^{137}Cs	661,7	1,178	0,017	-4,440	0,062
^{60}Co	1173,2	0,70	0,01	-4,962	0,060
^{60}Co	1332,5	0,63	0,01	-5,076	0,062

Tabela 2. *Dane eksperymentalne wykorzystane do parametryzacji wydajności wykorzystywanego detektora HpGe.*

eksperymentalnie wyznaczona zależność logarytmu wydajności w funkcji logarytmu energii promieniowania, która pozwala na wygodną parametryzację i oszacowanie wydajności dla dowolnej energii kwantów γ:

$$\ln(\epsilon) = A[\ln(E)]^3 + B[\ln(E)]^2 + C\ln(E) + D\,, \qquad (16)$$

Parametry dopasowanej krzywej wynoszą: A = 0,099 ± 0,015, B = -1.86 ± 0,26, C = 10,7 ± 1,4, D = -22,4 ± 2,5.
W tabeli 5 znajdują się dane dotyczące aktywacji wybranych izotopów, które są pomocne w opracowaniu danych i planowaniu pomiarów.

Bibliografia

[1] Z. Liu, J. Chen, P. Zhu, Y. Li i G. Zhang, „The 4.438 MeV gamma to neutron ratio for the AmBe neutron source", *Applied Radiation and Isotopes*, t. 65, s. 1318–1321, 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2007.04.007.

[2] P. Rinard. „Neutron Interactions with Matter, Los Alamos Technical Report". (31 sierp. 2024), adr.: http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/lib-www/la-pubs/00326407.pdf.

[3] A. Strzałkowski, *Wstęp do fizyki jądra atomowego*. PWN, 1979.

[4] L. Dobrzyński. „Wykłady dla studium podyplomowego z energetyki jądrowej". (31 sierp. 2024), adr.: http://ncbj.edu.pl/zasoby/wyklady/ld_stud_podypl/06.%20Elem_fiz_reakt.pdf.

[5] „Average Logarithmic Energy Decrement". (31 sierp. 2024), adr.: https://www.nuclear-power.com/glossary/neutron-moderatoraverage-logarithmic-energy-decrement/.

[6] J. Stanek, *Ochrona przed promieniowaniem, wykład dla studentów biofizyki*. WFAIS UJ.

[7] M.Silarski i P. Moskal, „Atometria jako metoda wykrywania substancji niebezpiecznych", *Foton*, t. 112, s. 15–22, 2011.

[8] B. K. Lee, „Neutron activation analysis applied to arsenic determination", prac. dokt., Iowa State University, 1968.

[9] „Products Standards CMI". (31 sierp. 2024), adr.: https://www.eurostandard.cz/nuclides.html.

[10] „Advanced Gamma-Spectrometry Software". (31 sierp. 2024), adr.: https://www.angle.me/.

[11] T. Vidmar, „EFFTRAN A Monte Carlo efficiency transfer code for gamma-ray spectrometry", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, t. 550, nr. 3, s. 603–608, 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.05.055.

[12] F.Piton, M.-C. Lepy, M.-M. Be i J. Plagnard, „Efficiency transfer and coincidence summing corrections for γ–ray spectrometry", *Applied Radiation and Isotopes*, t. 52, s. 791–795, 2000. DOI: https://doi.org/10.1016/S0969-8043(99)00246-8.

σ [b]	E [keV]	Intensywność linii (na 1 rozpad)	Abundancja [%]	$T_{1/2}$ [s]	M [g/mol]
		^{55}Mn(n,γ)^{56}Mn			
13,3	847	0,99	100	154,8	54,9381
	1810	0,29			
	2110	0,15			
		^{107}Ag(n,γ)^{108}Ag			
35	632	0,017	51,839	145,2	106,905
		^{109}Ag(n,γ)^{110}Ag			
89	658	0,045	48.161	24,4	108,905
		^{109}Ag(n,γ) ^{110m}Ag			
4,2	658	0,96	48.161	22032000	108,905
	680	0,16			
	706	0,19			
	764	0,23			
	885	0,71			
	937	0,82			
	1384	0,21			
	1505	0,1			
		^{197}Au(n,γ)^{198}Au			
98,8	412	0,95	100	232675,2	196,967
	676	0,01			
		^{63}Cu(n,γ)^{64}Cu			
4,5	511	0,38	69,15	46080	62,93
		^{65}Cu(n,γ)^{66}Cu			
2,3	1039	0,09	30,85	306	63,55
		^{113}In(n,γ)^{114}In			
3	1299	0,0017	4,28	72	112,9
		^{113}In(n,γ)^{114m}In			
4,5	192	0,17	4,28	4320000	112,9
	558	0,035			
		^{26}Mg(n,γ)^{27}Mg			
0,03	843	0,72	11,1	567,6	25,983
	1014	0,28			
		^{51}V(n,γ)^{52}V			
4,8	1430	1	99,75	225	50,944
		^{45}Sc(n,γ)^{46m}Sc/^{46}Sc			
13	889	1	100	2645870400	44,956
	1120	1			
11	142	?	100	19,5	44,956
		^{94}Zr(n,γ)^{95}Zr› ^{95}Nb			
0,075	724	0,49	17,4	5659200	93,906
	756	0,49			
^{95}Nb	765	1	-	3024000	-
		^{96}Zr(n,γ)^{97}Zr› ^{97}Nb			
0,05	747	0,92	2,8	61200	95,908
^{97}Nb	665	0,98		4320	
		^{27}Al(n,γ)^{28}Al			
0,232	1780	1	100	138	26,9815
		^{64}Ni(n,γ)^{65}Ni			
1,52	368	0,045	0,9256	9230,4	63,928
	1114	0,16			
	1480	0,25			
		^{23}Na(n,γ)^{24}Na			
0,53	1368,633	1	100	53852,4	22,9898
	2754,028	0,999			
		^{127}I(n,γ)^{128}I			
4,04	442,9	0,1261/0,1690	100	1499,4	126,904
100 (w obszarze rezonansowym)					

Rysunek 5. *Dane tablicowe dotyczące aktywacji niektórych pierwiastków.*